

2026년 2회 전기기사 필기 CBT 기출

문제집

총 5과목 · 100문제

제1과목 전기자기학 — 20문제

제2과목 전력공학 — 20문제

제3과목 전기기기 — 20문제

제4과목 회로이론 및 제어공학 — 20문제

제5과목 전기설비기술기준 — 20문제

출처: 대산전기학원 유튜브 기출 해설 강의 · 학습용 정리 자료

1. 무한히 긴 원주도체의 내부 인덕턴스의 크기는 어떻게 결정되는가?
(단위 길이당)

- ① $\frac{\mu}{8\pi}[\text{H/m}]$
- ② $\frac{\mu}{4\pi}[\text{H/m}]$
- ③ $\frac{\mu}{2\pi}[\text{H/m}]$
- ④ $\frac{\mu}{\pi}[\text{H/m}]$

2. 강자성체에 기자력을 가했을 때 발생하는 자계는 기자력이 증가하고 감소함에 따라 어떻게 되는가?

- ① 기자력이 증가하면 자계는 감소하고 기자력이 감소하면 자계는 증가하여 포화된다.
- ② 기자력이 증가하면 자계는 감소하고 기자력이 감소하면 자계는 증가한다.
- ③ 기자력이 증가하면 자계는 증가하고 기자력이 감소하면 자계는 감소한다.
- ④ 기자력이 증가하면 자계는 증가하여 포화되고 기자력이 감소하면 자계는 감소한다.

3. 그림에서 축전기를 $\pm Q$ 로 대전한 후 스위치 k 를 닫을 경우 축전기 두 판 사이의 변위전류는?

- ① $+Q$ 판에서 $-Q$ 판 쪽으로 흐른다.
- ② $-Q$ 판에서 $+Q$ 판 쪽으로 흐른다.
- ③ 왼쪽에서 오른쪽으로 흐른다.
- ④ 오른쪽에서 왼쪽으로 흐른다.

4. 평행판 콘덴서의 극판 사이에 유전율 ϵ , 저항률 ρ 인 유전체를 삽입하였을 때, 두 전극간의 저항 R 과 정전용량 C 의 관계는?

- ① $R = \rho\epsilon C$
- ② $RC = \epsilon/\rho$
- ③ $RC = \rho\epsilon$
- ④ $RC\rho\epsilon = 1$

5. 철심부의 평균 길이가 l_2 , 공극의 길이가 l_1 , 단면적이 S 인 자기회로이다. 자속밀도를 $B[\text{Wb/m}^2]$ 로 하기 위한 기자력 $[AT]$ 은?

- ① $\frac{\mu_0}{B} \left(l_1 + \frac{\mu_s}{l_2} \right)$
- ② $\frac{B}{\mu_0} \left(l_2 + \frac{l_1}{\mu_s} \right)$
- ③ $\frac{\mu_0}{B} \left(l_2 + \frac{\mu_s}{l_1} \right)$
- ④ $\frac{B}{\mu_0} \left(l_1 + \frac{l_2}{\mu_s} \right)$

6. 공기 중 지름 $1[\text{m}]$ 의 도체구의 전위가 $10^6[\text{V}]$ 이며 이를 접지하여 $10^{-5}[\text{sec}]$ 에 방전시켰다고 하면 평균 전력은 몇 $[\text{kW}]$ 인가?

- ① 1389
- ② 2778
- ③ 5556
- ④ 700

7. 정전용량 $0.3[\mu\text{F}]$ 인 평행판 공기 콘덴서의 두 극판 사이에 절반 두께의 비유전율 5인 유리판을 극판과 평행하게 넣었다면 이 콘덴서의 정전용량은 약 몇 $[\mu\text{F}]$ 이 되는가?

- ① 5
- ② 3
- ③ 0.5
- ④ 0.1

8. 높은 주파수의 전자파가 전파될 때 일기가 좋은 날보다 비 오는 날 전자파의 감쇄가 심한 원인은?

- ① 도전율
- ② 유전율
- ③ 투자율
- ④ 분극률

9. 평행판 콘덴서 극판 사이에 비유전율 2의 유전체가 삽입되어 있다. 극판 사이의 유전체를 비유전율 4의 유전체로 교체한다면 콘덴서에 저장되는 전하량은 몇 배가 되는가? (단, 콘덴서에 가하는 전위차는 일정하다.)

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

10. 구리선에 $10[\text{A}]$ 의 전류가 10초 동안 흐를 때 구리선의 단면을 통과하는 전자의 개수는? (단, 전자의 전하량 $e = 1.602 \times 10^{-19}[\text{C}]$ 이다.)

- ① 6.24×10^{18}
- ② 6.24×10^{19}
- ③ 6.24×10^{20}
- ④ 6.24×10^{21}

11. 두께 δ [m], 반지름 a [m]의 원판 양면에 면전하밀도 $+\sigma, -\sigma$ 가 있을 때, 중심에서 d [m]의 거리에 있는 점 P(+전하측)의 전위는 몇 [V]인가?

- ① $\frac{\sigma\delta}{\epsilon_0} \left(1 - \frac{d}{\sqrt{a^2 + d^2}}\right)$
- ② $\frac{\sigma\delta}{\epsilon_0} \left(1 - \frac{a}{\sqrt{a^2 + d^2}}\right)$
- ③ $\frac{\sigma\delta}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{a}{\sqrt{a^2 + d^2}}\right)$
- ④ $\frac{\sigma\delta}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{d}{\sqrt{a^2 + d^2}}\right)$

12. 단면적이 균일한 환상철심에 권수 100회인 A코일과 권수 300회인 B코일이 있을 때 A코일의 자기 인덕턴스가 400[mH]라면 두 코일의 상호 인덕턴스는 몇 [H]인가? (단, 누설자속은 0이다.)

- ① 0.4
- ② 0.8
- ③ 1.6
- ④ 1.2

13. 비투자율 $\mu_r = 800$, 원형 단면적이 $S = 10[\text{cm}^2]$, 평균 자로 길이 30[cm]의 환상 철심에 600회의 코일을 감고 이 코일에 1[A]의 전류를 흘리면 환상 철심 내부의 자속은 몇 [Wb]인가?

- ① 1×10^{-3}
- ② 1×10^{-4}
- ③ 2×10^{-3}
- ④ 2×10^{-4}

14. 무한장 직선도선에 흐르는 직류전류 I 에 의해, 무한장 직선도선의 전류 상하에 존재하는 자침이 그림과 같이 자침중심축을 중심으로 회전하여 정지하였다. (ㄱ)(ㄴ)(ㄷ)(ㄹ)의 극을 순서적으로 잘 배열한 것은?

- ① S, N, S, N
- ② S, N, N, S
- ③ N, S, N, S
- ④ N, S, S, N

15. 맥스웰의 전자기방정식 중 패러데이의 법칙에서 유도된 식은? (단, D : 전속밀도, ρ_v : 공간 전하밀도, B : 자속밀도, E : 전기장의 세기, J : 전류밀도, H : 자기장의 세기)

- ① $\text{div } D = \rho_v$
- ② $\nabla \times H = J + \frac{\partial D}{\partial t}$
- ③ $\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t}$
- ④ $\text{div } B = 0$

16. 다음 정전계에 관한 식 중에서 틀린 것은? (단, D 는 전속밀도, V 는 전위, ρ 는 공간(체적)전하밀도, ϵ 은 유전율이다.)

- ① 가우스의 정리: $\text{div } D = \rho$
- ② 포아송의 방정식: $\nabla^2 V = \frac{\rho}{\epsilon}$
- ③ 라플라스의 방정식: $\nabla^2 V = 0$
- ④ 발산의 정리: $\oint_s D \cdot ds = \int_v \text{div } D dv$

17. 변의 길이가 각각 a [m], b [m]인 그림과 같은 직사각형 도체가 X 축 방향으로 v [m/s]의 속도로 움직이고 있다. 이때 자속밀도는 $X - Y$ 평면에 수직이고 어느 곳에서든지 크기가 일정한 B [Wb/m²]이다. 도체에 유기되는 기전력은 몇 [V]인가?

- ① 0
- ② $\mu H a b v$
- ③ $\mu H a^2 v$
- ④ $\mu H a v$

18. 진공 중 반지름이 a [m]인 무한길이의 원통 도체 2개가 간격 d [m]로 평행하게 배치되어 있다. 두 도체 사이의 정전용량(C)을 나타낸 것으로 옳은 것은?

- ① $\pi\epsilon_0 \ln \frac{d}{a}$
- ② $\frac{\pi\epsilon_0}{\ln \frac{d}{a}}$
- ③ $\pi\epsilon_0 \ln \frac{a}{d}$
- ④ $\frac{\pi\epsilon_0}{\ln \frac{a}{d}}$

19. 자기 쌍극자에 의한 자위 U [A]에 해당되는 것은? (단, 자기 쌍극자의 자기 모멘트 M [Wb·m], 쌍극자의 중심으로부터의 거리 r [m], 쌍극자의 정방향과의 각도는 θ 라 한다.)

- ① $6.33 \times 10^4 \times \frac{M \sin \theta}{r^3}$
- ② $6.33 \times 10^4 \times \frac{M \sin \theta}{r^2}$
- ③ $6.33 \times 10^4 \times \frac{M \cos \theta}{r^3}$
- ④ $6.33 \times 10^4 \times \frac{M \cos \theta}{r^2}$

20. 접지된 무한 평면도체 전방의 한 점 P에 있는 점전하 Q [C]의 평면도체에 대한 영상 전하는?

- ① $-Q$ [C]이고 평면도체 뒤쪽 대칭점에 있다.
- ② $+Q$ [C]이고 평면도체 뒤쪽 대칭점에 있다.
- ③ $-2Q$ [C]이고 평면도체 앞쪽에 있다.
- ④ $+2Q$ [C]이고 평면도체 앞쪽에 있다.

1. 케이블의 전력 손실과 관계가 없는 것은?

- ① 철손
- ② 유전체손
- ③ 시스손
- ④ 도체의 저항손

2. 전력계통 설비인 차단기와 단로기는 전기적 및 기계적으로 인터록(interlock)을 설치·연계하여 운전하고 있다. 인터록의 설명으로 옳은 것은?

- ① 부하 통전 시 단로기를 열 수 있다.
- ② 차단기가 열려 있어야 단로기를 닫을 수 있다.
- ③ 차단기가 닫혀 있어야 단로기를 열 수 있다.
- ④ 부하 투입 시에는 차단기를 우선 투입한 후 단로기를 투입한다.

3. 증기터빈 내에서 팽창 도중에 있는 증기를 일부 추가하여 그것이 갖는 열을 급수가열에 이용하는 열사이클은?

- ① 랭킨사이클
- ② 카르노사이클
- ③ 재생사이클
- ④ 재열사이클

4. 전력용 콘덴서에 비해 동기조상기의 이점으로 옳은 것은?

- ① 소음이 적다.
- ② 진상전류 이외에 지상전류를 취할 수 있다.
- ③ 전력손실이 적다.
- ④ 유지보수가 쉽다.

5. 복도체에서 2본의 전선이 서로 충돌하는 것을 방지하기 위하여 2본의 전선 사이에 적당한 간격을 두어 설치하는 것은?

- ① 아모로드
- ② 댐퍼
- ③ 아킹혼
- ④ 스페이서

6. 송전전력, 선간전압, 부하역률, 전력손실 및 송전거리를 동일하게 하였을 경우 단상 2선식에 대한 3상 3선식의 총 전선량(중량)비는 얼마인가? (단, 전선은 동일한 전선이다.)

- ① 0.75
- ② 0.94
- ③ 1.15
- ④ 1.33

7. 다음 중 송전선로의 역섬락을 방지하기 위한 대책으로 가장 알맞은 방법은?

- ① 가공지선 설치
- ② 피뢰기 설치
- ③ 매설지선 설치
- ④ 소호각 설치

8. 송전선로에 단도체 대신 복도체를 사용하는 경우에 나타나는 현상으로 틀린 것은?

- ① 전선의 작용인덕턴스를 감소시킨다.
- ② 선로의 작용정전용량을 증가시킨다.
- ③ 전선 표면의 전위경도를 저감시킨다.
- ④ 전선의 코로나 임계전압을 저감시킨다.

9. 다음 중 송전계통의 절연협조에 있어서 절연레벨이 가장 낮은 기기는?

- ① 피뢰기
- ② 단로기
- ③ 변압기
- ④ 차단기

10. 옥내배선을 단상 2선식에서 단상 3선식으로 변경하였을 때, 전선 1선당 공급전력은 약 몇 배 증가하는가? (단, 선간전압(단상 3선식의 경우는 중성선과 타선 간의 전압), 선로전류(중성선의 전류 제외) 및 역률은 같다.)

- ① 0.71
- ② 1.33
- ③ 1.41
- ④ 1.73

11. 400[kVA] 단상변압기 3대를 $\Delta - \Delta$ 결선으로 사용하다가 1대의 고장으로 V-V결선을 하여 사용하면 약 몇 [kVA] 부하까지 걸 수 있겠는가?

- ① 400
- ② 566
- ③ 693
- ④ 800

12. 송전선로에서 가공지선을 설치하는 목적이 아닌 것은?

- ① 뇌(雷)의 직격을 받을 경우 송전선 보호
- ② 유도뢰에 의한 송전선의 고전위 방지
- ③ 통신선에 대한 전자유도장해 경감
- ④ 철탑의 접지저항 경감

13. 선로정수를 평형되게 하고, 근접 통신선에 대한 유도장해를 줄일 수 있는 방법은?

- ① 연가를 시행한다.
- ② 전선으로 복도체를 사용한다.
- ③ 전선로의 이도를 충분하게 한다.
- ④ 소호리액터 접지를 하여 중성점 전위를 줄여준다.

14. 기준 선간전압 23[kV], 기준 3상 용량 5000[kVA], 1선의 유도 리액턴스가 15[Ω]일 때 %리액턴스는?

- ① 3.55[%]
- ② 7.09[%]
- ③ 14.18[%]
- ④ 28.36[%]

15. 저압뱅크 배전방식에서 캐스케이딩현상을 방지하기 위하여 인접 변압기를 연락하는 저압선의 중간에 설치하는 것으로 알맞은 것은?

- ① 구분퓨즈
- ② 리클로저
- ③ 섹셔널라이저
- ④ 구분개폐기

16. 설비용량이 360[kW], 수용률 0.8, 부동률 1.2일 때 최대수용전력은 몇 [kW]인가?

- ① 120
- ② 240
- ③ 360
- ④ 480

17. 송전단 전압이 345[kV], 수전단 전압이 330[kV], 송수전 양단의 변압기 리액턴스는 각각 10[Ω]과 15[Ω]이고, 선로의 리액턴스는 85[Ω]인 계통이 있다. 이 선로에서 전달할 수 있는 최대 유효전력[MW]은?

- ① 1035.0
- ② 1138.5
- ③ 1198.4
- ④ 1463.7

18. 어느 화력발전소에서 40000[kWh]를 발전하는데 발열량 860[kcal/kg]의 석탄이 60톤 사용된다. 이 발전소의 열효율(%)은 약 얼마인가?

- ① 56.7
- ② 66.7
- ③ 76.7
- ④ 86.7

19. 직류 송전방식이 교류 송전방식에 비하여 유리한 점을 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 절연계급을 낮출 수 있다.
- ② 계통 간 비동기 연계가 가능하다.
- ③ 표피효과에 의한 송전손실이 없다.
- ④ 정류가 필요 없고 승압 및 강압이 쉽다.

20. 모선 보호에 사용되는 계전방식이 아닌 것은?

- ① 위상비교 계전방식
- ② 선택접지 계전방식
- ③ 방향비교 계전방식
- ④ 전류차동 계전방식

1. 보통 농형에 비하여 2중 농형 전동기의 특징인 것은?

- ① 최대 토크가 크다.
- ② 손실이 적다.
- ③ 기동 토크가 크다.
- ④ 슬립이 크다.

2. 직류기의 전기자 반작용 결과가 아닌 것은?

- ① 주자속이 감소한다.
- ② 전기적 중성축이 이동한다.
- ③ 주자속에 영향을 미치지 않는다.
- ④ 정류자편 사이의 전압이 불균일하게 된다.

3. 동기발전기의 단락비를 계산하는데 필요한 시험의 종류는 다음 어느 것인가?

- ① 동기화시험, 3상 단락시험
- ② 부하 포화시험, 동기화시험
- ③ 무부하 포화시험, 3상 단락시험
- ④ 전기자 반작용시험, 3상 단락시험

4. 2[kW] 4극 200[V] 60[Hz] 정류자형 주파수 변환기가 회전자계와 방향과 반대방향으로 1750[rpm]으로 회전하고 있을 때 브러시의 전압과 주파수를 맞게 설명한 것은?

- ① 100[V], 1.67[Hz]
- ② 200[V], 1.67[Hz]
- ③ 100[V], 16.7[Hz]
- ④ 200[V], 16.7[Hz]

5. 3상 동기발전기의 각 상의 유기기전력 중에서 제5고조파를 제거하려면 $\beta = \frac{\text{코일간격}}{\text{극간격}}$ 을 어떻게 하면 되는가?

- ① 0.8
- ② 0.5
- ③ 0.7
- ④ 0.6

6. 리액터 기동방식에 리액터 대신에 저항기를 사용한 것으로서 전동기의 전원측에 직렬로 저항을 접속하고, 전원 전압을 낮게 감압하여 기동한 후 서서히 저항을 감소시켜 가속하고, 정격속도에 도달하면 이를 단락하는 방법에 해당되는 것은?

- ① 직입 기동방식
- ② Y- Δ 기동
- ③ 1차 저항 기동 방식
- ④ 기동 보상기에 의한 기동

7. 유도전동기의 원선도에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 원선도의 지름은 전압에 비례하고 리액턴스에 반비례한다.
- ② 원선도를 작성하기 위해서는 슬립을 측정하여야 한다.
- ③ 원선도를 작성하기 위해서는 부하시험을 하여야 한다.
- ④ 원선도상에서 직접 기계적 출력을 얻을 수 있다.

8. 전부하에 있어서 2차 전압이 120[V]이고 전압 변동률이 2[%]인 단상 변압기가 있다. 1차 단자전압을 구하시오. (단, 1차 권선과 2차 권선의 권수비는 20 : 1이다.)

- ① 1457[V]
- ② 1864[V]
- ③ 2448[V]
- ④ 2963[V]

9. 정격용량 100[kVA]인 단상 변압기 3대를 Δ - Δ 결선하여 300[kVA]의 3상 출력을 얻고 있다. 한 상에 고장이 발생하여 결선을 V결선으로 하는 경우 각 변압기의 출력[kVA]은?

- ① 126.5
- ② 100
- ③ 86.6
- ④ 75.6

10. 외분권 차동 복권발전기의 단자전압 V 는? (ϕ_s : 직권 계자 권선에 의한 자속, ϕ_f : 분권 계자의 자속, R_a : 전기자의 저항, R_s : 직권 계자 저항, I_a : 전기자의 전류, I [A]: 부하전류, n [rps]: 속도, $k = PZ/a$ 이며, 자기회로의 포화현상과 전기자 반작용은 무시한다.)

- ① $V = k(\phi_f + \phi_s)n - I_a R_a - I R_s$ [V]
- ② $V = k(\phi_f - \phi_s)n - I_a R_a - I R_s$ [V]
- ③ $V = k(\phi_f + \phi_s)n - I_a(R_a + R_s)$ [V]
- ④ $V = k(\phi_f - \phi_s)n - I_a(R_a + R_s)$ [V]

11. 직류 직권 전동기에서 벨트(belt)를 걸고 운전하면 안 되는 이유는?

- ① 손실이 많아진다.
- ② 직결하지 않으면 속도 제어가 곤란하다.
- ③ 벨트가 벗겨지면 위험 속도에 도달한다.
- ④ 벨트가 마모하여 보수가 곤란하다.

12. A, B 2대의 동기 발전기를 병렬운전 중 계통 주파수를 바꾸지 않고 B기의 역률을 좋게 하는 것은?

- ① A기의 여자전류를 증대
- ② A기의 원동기 출력을 증대
- ③ B기의 여자전류를 증대
- ④ B기의 원동기 출력을 증대

13. 단상 반파의 정류 효율은?

- ① $\frac{4}{\pi^2} \times 100[\%]$
- ② $\frac{\pi^2}{4} \times 100[\%]$
- ③ $\frac{8}{\pi^2} \times 100[\%]$
- ④ $\frac{\pi^2}{8} \times 100[\%]$

14. 변압기의 전일효율을 최대로 하기 위한 조건은?

- ① 전부하 시간이 짧을수록 무부하손을 적게 한다.
- ② 전부하 시간이 짧을수록 철손을 크게 한다.
- ③ 부하시간에 관계없이 전부하 동손과 철손을 같게 한다.
- ④ 전부하 시간이 길수록 철손을 적게 한다.

15. 변압기 내부고장 보호에 사용되는 계전기가 아닌 것은?

- ① 과전압 계전기
- ② 차동전류 계전기
- ③ 부흐홀쯔 계전기
- ④ 비율차동 계전기

16. 3권선 변압기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 3차 권선에서 발전소 내부의 전력을 다른 계통으로 공급할 수 있다.
- ② Y-Y-△ 결선을 하여 제3고조파 전압에 의한 파형 변형을 방지한다.
- ③ 3차 권선에 조상기를 접속하여 송전선의 전압조정과 역률을 개선한다.
- ④ 고압 배전선의 승압을 목적으로 사용된다.

17. 반작용 전동기의 용도로 틀린 것은?

- ① 전기화학용 전지
- ② 공업계기
- ③ 수차발전기의 조속기
- ④ 전기시계

18. 100[HP], 600[V], 1200[rpm]의 직류 분권전동기가 있다. 분권 계자저항 400[Ω], 전기자저항 0.22[Ω]이고 정격 부하에서의 효율이 90[%]일때 전부하시의 역기전력은 약 몇 [V]인가?

- ① 약 560[V]
- ② 약 570[V]
- ③ 약 580[V]
- ④ 약 590[V]

19. 단상유도전압 조정기 2차 전압이 100±50[V] 이고, 직렬권선의 전류(2차 전류)가 50[A]인 경우의 정격 출력은 몇 [kVA]인가?

- ① 1.0
- ② 1.5
- ③ 2.5
- ④ 3.5

20. 사이리스터를 이용한 교류전압 제어 방식은?

- ① 위상제어방식
- ② 정지레오나드방식
- ③ 초퍼방식
- ④ 일그너방식

1. $R - L - C$ 직렬회로에 $t = 0$ 에서 교류전압 $v = V_m \sin(\omega t + \theta)$ 를 가할 때 $R^2 - 4\frac{L}{C} < 0$ 이면 이 회로는?

- ① 임계
- ② 진동
- ③ 비진동
- ④ 정현파 진동

2. 대칭 3상 전압이 a 상 V_a , b 상 $V_b = a^2 V_a$, c 상 $V_c = a V_a$ 일 때 a 상을 기준으로 한 대칭분 전압 중 정상분 $V_1[V]$ 은 어떻게 표시되는가?

- ① $\frac{1}{3}V_a$
- ② V_a
- ③ aV_a
- ④ $a^2 V_a$

3. 그림과 같이 $R - C$ 병렬회로에서 전원전압이 $e(t) = 3e^{-5t}$ 인 경우 이 회로의 임피던스는?

- ① $\frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC}$
- ② $\frac{1 + j\omega RC}{R}$
- ③ $\frac{R}{1 + RCs}$
- ④ $\frac{R}{1 - 5RC}$

4. 다음 중 왜형률을 표현한 식으로 옳바른 것은?

- ① $\frac{\text{전고조파의 실효값}}{\text{기본파의 실효값}}$
- ② $\frac{\text{고조파의 실효값}}{\text{기본파의 실효값}}$
- ③ $\frac{\text{고조파의 최대값}}{\text{기본파의 최대값}}$
- ④ $\frac{\text{고조파의 최대값}}{\text{기본파의 실효값}}$

5. 그림과 같이 3상 평형의 순저항 부하에 단상 전력계를 연결하였을 때 전력계가 $W[W]$ 를 지시하였다. 이 3상 부하에서 소모하는 전체 전력 $[W]$ 는?

- ① $2W$
- ② $3W$
- ③ $\sqrt{2}W$
- ④ $\sqrt{3}W$

6. 아래 회로에서 $9[\Omega]$ 저항에 흐르는 전류를 구하시오. ($3[V]$ 전원과 직렬 $6[\Omega]$, 병렬 $9[\Omega]$, 전류원 $2[A]$)

- ① 0.5
- ② -0.5
- ③ 1
- ④ -1

7. 각 상의 임피던스가 $6 + j8[\Omega]$ 인 평형 Y 부하에 선간전압 $220[V]$ 인 대칭 3상 전압을 가하였을 때 선전류 $[A]$ 는?

- ① 10.7
- ② 11.7
- ③ 12.7
- ④ 13.7

8. 아래 그림의 여파기의 차단주파수와 여파기의 종류는? ($C = 0.1[\mu F]$, $L = 1[mH]$, 공칭 임피던스 $Z = 100[\Omega]$, 직렬 $2C \cdot$ 병렬 $2L$ 구성)

- ① $7.95[kHz]$, 정 k형 고역 여파기
- ② $7.95[kHz]$, 정 k형 저역 여파기
- ③ $795[kHz]$, 정 k형 저역 여파기
- ④ $795[kHz]$, 정 k형 고역 여파기

9. 전송선로의 특성 임피던스가 $100[\Omega]$ 이고, 부하저항이 $400[\Omega]$ 일 때 전압 정재파비 S 는 얼마인가?

- ① 0.25
- ② 0.6
- ③ 1.67
- ④ 4.0

10. $\cos \omega t$ 의 라플라스 변환은?

- ① $\frac{s^2}{s^2 + \omega^2}$
- ② $\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
- ③ $\frac{\omega^2}{s^2 + \omega^2}$
- ④ $\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$

11. 다음의 개루프 전달함수에 대한 근궤적이 실수축에서 이탈하게 되는 분리점은 약 얼마인가?

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+3)(s+8)}, K \geq 0$$

- ① -0.93
- ② -5.74
- ③ -6.0
- ④ -1.33

12. 전달함수가 $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{25}{s^2 + 8s + 25}$ 인 2차 제어시스템의 감쇠 진동 주파수는 몇 $[\text{rad/sec}]$ 인가?

- ① 3
- ② 4
- ③ 5
- ④ 6

13. 그림과 같은 블록선도에서 $\frac{C(s)}{R(s)}$ 는? (전향경로 $G_1 \rightarrow G_2 \rightarrow 1/G_2$, 상단 정귀환 루프와 $1/G_1$ 하단 루프)

- ① $\frac{G_1}{1 + G_1 - G_1 G_2}$
- ② $\frac{G_1}{1 + G_1 + G_1 G_2}$
- ③ $\frac{G_1}{1 + G_2 - G_1 G_2}$
- ④ $\frac{G_1}{1 + G_2 + G_1 G_2}$

14. 시스템행렬 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$ 가 다음과 같을 때 상태전이행렬 e^{At} 는?

- ① $\begin{bmatrix} 2e^t - e^{2t} & -e^t + e^{2t} \\ 2e^t - 2e^{2t} & -e^t + 2e^{2t} \end{bmatrix}$
- ② $\begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix}$
- ③ $\begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} + e^{-2t} \\ 2e^{-t} - 2e^{-2t} & -e^{-t} - 2e^{-2t} \end{bmatrix}$
- ④ $\begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix}$

15. 다음 방정식으로 표기되는 식이 있다. 이 시스템을 상태방정식 $X(k+1) = AX(k) + Bu(k)$ 로 표현할 때 계수행렬 A 는 어떻게 되는가?

$$c(k+2) + 3c(k+1) + 5c(k) = u(k)$$

- ① $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -5 \end{bmatrix}$
- ② $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -3 & -5 \end{bmatrix}$
- ③ $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -5 & -3 \end{bmatrix}$
- ④ $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -5 & -3 \end{bmatrix}$

16. 안정된 제어계의 특성근이 2개의 공액 복소근을 가질 때, 이 근들이 허수축 가까이 있는 경우 허수축에서 멀리 떨어져 있는 안정된 근에 비해 과도응답 영향은 어떻게 되는가?

- ① 과도응답이 같다.
- ② 과도응답은 천천히 사라진다.
- ③ 과도응답이 빨리 사라진다.
- ④ 과도응답에는 영향을 미치지 않는다.

17. 그림과 같은 논리회로는? (입력 A, B 에 각각 부정(버블)이 붙고 AND 게이트를 지나 출력에도 부정(버블)이 붙는 회로)

- ① NAND
- ② NOR
- ③ NOT
- ④ OR

18. 그림과 같은 블록선도에 대한 등가 종합 전달함수 $\left(\frac{C}{A}\right)$ 는? (병렬 전향경로 G_1, G_3 가 가합점에서 합쳐져 G_2 를 지나고, G_2 출력이 가합점으로 부귀환)

- ① $\frac{G_2(G_1 + G_3)}{1 + G_2}$
- ② $\frac{G_2(G_1 + G_3)}{1 - G_2}$
- ③ $\frac{G_2(G_1 - G_3)}{1 + G_2}$
- ④ $\frac{G_2(G_1 + G_3)}{1 + G_3}$

19. 2차 지연요소의 특성방정식이 $s^2 + 3s + 4 = 0$ 일 때 2차 지연요소의 감쇠율을 구하시오.

- ① 0.35
- ② 0.75
- ③ 0.95
- ④ 0.55

20. 계단입력 신호를 인가한 직후, 제어량이 목표값에 가까운 일정한 값으로 안정될 때까지의 특성은?

- ① 낭비시간요소
- ② 지연요소
- ③ 정상특성
- ④ 과도특성

1. 방전등용 안정기로부터 방전관까지의 전로를 무엇이라 하는가?

- ① 가섬선
- ② 가공인입선
- ③ 관등회로
- ④ 지중관로

2. "제2차 접근상태"라 함은 가공 전선이 다른 시설물과 접근하는 경우에 그 가공전선이 다른 시설물의 위쪽 또는 옆쪽에서 수평거리로 몇 m 미만인 곳에 시설되는 상태를 말하는가?

- ① 1.2
- ② 2
- ③ 2.5
- ④ 3

3. 과부하 보호장치는 분기점으로부터 몇 m 까지 이동하여 설치할 수 있는가? (단, 다른 분기회로나 콘센트 회로가 접속되어 있지 않고, 단락의 위험과 화재 및 인체에 대한 위험성이 최소화되도록 시설된 경우)

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 5

4. 전개된 장소에서 저압 옥상전선로의 시설기준으로 적합하지 않은 것은?

- ① 전선은 지름 2.0mm의 경동선을 사용하였다.
- ② 전선 지지점 간의 거리를 15m로 하였다.
- ③ 전선은 절연전선을 사용하였다.
- ④ 저압 절연전선과 그 저압 옥상 전선로를 시설하는 조영재와의 이격거리를 2m로 하였다.

5. 금속덕트 공사에 의한 저압 옥내배선에서, 금속덕트에 넣은 전선의 단면적의 합계는 일반적으로 덕트 내부 단면적의 몇 % 이하이어야 하는가? (단, 전광표시 장치·출퇴표시등 기타 이와 유사한 장치 또는 제어회로 등의 배선만을 넣는 경우에는 제외)

- ① 20
- ② 30
- ③ 40
- ④ 50

6. 진열장 내의 배선으로 사용전압 400V 이하에 사용하는 코드 또는 캡타이어 케이블의 최소 단면적은 몇 mm²인가?

- ① 1.25
- ② 1.0
- ③ 0.75
- ④ 0.5

7. 화약류 저장소의 전기설비의 시설기준으로 틀린 것은?

- ① 전로의 대지전압은 300V 이하일 것
- ② 전기기계기구는 전폐형의 것일 것
- ③ 전용 개폐기 및 과전류 차단기는 화약류 저장소 안에 설치할 것
- ④ 케이블을 전기기계기구에 인입할 때에는 인입구에서 케이블이 손상될 우려가 없도록 시설할 것

8. 다음 고압 가공전선에 대한 사항으로 잘못된 것은?

- ① 철도 또는 궤도를 횡단하는 경우에는 레일면상 6.5m 이상으로 시설하여야 한다.
- ② 고압 가공전선을 수면 상에 시설하는 경우에는 전선의 수면상 높이를 선박의 항해 등에 위험을 주지 않도록 유지하여야 한다.
- ③ 횡단보도교의 위에 시설하는 경우에는 그 노면상 5m 이상으로 시설하여야 한다.
- ④ 고압 가공전선로를 빙설이 많은 지방에 시설하는 경우에는 전선의 적설상의 높이를 사람 또는 차량의 통행 등에 위험을 주지 않도록 유지하여야 한다.

9. 가공전선로의 지지물에 하중이 가하여지는 경우에 그 하중을 받는 지지물의 기초 안전율은 얼마 이상이어야 하는가? (단, 이상시 상정하중에 대한 철탑의 기초에 대하여는 무관)

- ① 1.5
- ② 2.0
- ③ 2.5
- ④ 3.0

10. 사용전압이 60kV 이하인 경우 전화선로의 길이 12km 마다 유도전류는 몇 μ A를 넘지 않도록 하여야 하는가?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 5

11. 제2종 특고압 보안공사의 기준으로 틀린 것은?

- ① 특고압 가공전선은 연선일 것
- ② 지지물로 사용하는 목주의 풍압하중에 대한 안전율은 2 이상일 것
- ③ 지지물이 A종 철주일 경우 그 경간은 150m 이하일 것
- ④ 지지물이 목주일 경우 그 경간은 100m 이하일 것

12. 사용전압이 15kV 미만 특고압 가공전선과 그 지지물·완금류·지주 또는 지선 사이의 이격거리는 몇 cm 이상이어야 하는가?

- ① 15
- ② 20
- ③ 25
- ④ 30

13. 가공전선로와 지중전선로가 접속되는 곳에 반드시 설치되어야 하는 기구는?

- ① 분로리액터
- ② 전력용콘덴서
- ③ 피뢰기
- ④ 동기조상기

14. 특고압 변전소에 울타리, 담 등을 시설하고자 할 때 울타리, 담 등의 높이는 몇 m 이상이어야 하는가?

- ① 1
- ② 2
- ③ 5
- ④ 6

15. 조상기에서 내부고장이 생긴 경우 자동적으로 차단되는 장치를 해야 하는 최소뱅크용량은 몇 kVA인가?

- ① 10000
- ② 12000
- ③ 500
- ④ 15000

16. 발전소에서 계측장치를 시설하지 않아도 되는 것은?

- ① 발전기의 회전수 및 주파수
- ② 발전기의 고정자 및 베어링 온도
- ③ 주요 변압기의 전압 및 전류 또는 전력
- ④ 특고압용 변압기의 온도

17. 전차선로의 직류방식에서 급전전압으로 알맞지 않은 것은?

- ① 최고 영구전압 900V, 1800V
- ② 공칭전압 750V, 1500V
- ③ 최저 영구전압 500V, 900V
- ④ 장기과전압 950V, 1950V

18. 전기철도차량이 전차선로와 접촉한 상태에서 견인력을 끄고 보조 전력을 가동한 상태로 정지해 있는 경우, 가공 전차선로의 유효전력이 200kW 이상일 경우 총 역률은 몇 보다는 작아서는 안 되는가?

- ① 0.9
- ② 0.7
- ③ 0.6
- ④ 0.8

19. 전기저장장치의 시설 시 전기배선을 옥외에 시설하는 경우 사용 불가능한 공사 방법은?

- ① 합성수지관 공사
- ② 금속관 공사
- ③ 애자사용 공사
- ④ 금속제 가요전선관 공사

20. 22.9kV 특고압 가공전선로를 시가지에 경동연선으로 시설할 경우 단면적은 몇 mm² 이상을 사용하여야 하는가?

- ① 100
- ② 55
- ③ 200
- ④ 150

정답 마킹표

문번	전자자기학	전력공학	전기기기	회로이론 및 제어공학	전기설비기술기준
1	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
2	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
3	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
4	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
5	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
6	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
7	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
8	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
9	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
10	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
11	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
12	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
13	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
14	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
15	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
16	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
17	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
18	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
19	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
20	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④

채점은 별권 「해설서」의 정답 일람표를 사용하세요.